

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
(Университет ИТМО)

Факультет систем управления и робототехники

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4
по дисциплине
«Теория автоматического управления»

по теме:
РЕЖЕКТОРНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ И МОДЕЛЬ ВНУТРИ

Санкт-Петербург 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1	РЕЖЕКТОРНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ: СЛЕЖЕНИЕ	3
1.1	Задание	3
1.2	Ожидаемые результаты	5
2	РЕЖЕКТОРНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ: КОМПЕНСАЦИЯ	6
2.1	Ожидаемые результаты	8
3	РЕЖЕКТОРНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ: ВСЕ И СРАЗУ	9
3.1	Ожидаемые результаты	10
А	ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ К ЗАЩИТЕ	11
В	УСЛОВИЯ ВАРИАНТОВ	12

1 РЕЖЕКТОРНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ: СЛЕЖЕНИЕ

Примечание: Обратите внимание, что данные вариантов большей частью совпадают с теми, что использовались в предыдущих **Лабораторных работах**. Допускается ссылаться на исследования, проведенные в рамках предыдущих работ, при наглядном оформлении итоговых результатов.

1.1 Задание

В соответствии с вашим вариантом по **Таблице 1** (см. **Приложение В**) взять матрицы A , B , C и D из **Таблицы 2** и задающее воздействие $g(t)$ из **Таблицы 3** и рассмотреть систему

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu, \\ y = Cx + Du, \end{cases} \quad x(0) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}^T, \quad (1)$$

генератор внешнего воздействия

$$\begin{cases} \dot{w}_g = \Gamma_g w_g, \\ g = Y_g w_g \end{cases} \quad w_g(0). \quad (2)$$

Выполнить следующие шаги:

1. Определить, при каких матрицах Γ_g и Y_g и начальных условиях $w_g(0)$ генератор (2) способен порождать задающее воздействие $g(t)$. Определить собственные числа матрицы Γ_g (допускается использовать результаты, полученные в предыдущих **Лабораторных работах**).
2. Определить матрицы расширенной модели ошибки

$$\dot{\bar{e}} = \bar{A}\bar{e} + \bar{B}u + \bar{G}g, \quad (3)$$

предварительно задавшись матрицей G исходя из условия управляемости пары (Γ_g, G) .

3. Принять вектор состояния системы $x(t)$ доступным к измерению и выполнить следующие шаги:

- а) Построить схему моделирования системы (1), замкнутой регулятором

$$u = K\bar{e}, \quad (4)$$

обеспечивающим выполнение целевого условия

$$\lim_{t \rightarrow \infty} |\varepsilon| = \lim_{t \rightarrow \infty} |g(t) - y(t)| = 0. \quad (5)$$

- б) Задаться желаемой динамикой замкнутой системы Γ и синтезировать матрицу регулятора K .
- в) Определить передаточную функцию $W_{g \rightarrow \varepsilon}(s)$ и вычислить ее нули и полюса. Проанализировать их и сравнить с собственными числами матрицы Γ_g и сделать выводы.
- г) Проверить выполнение целевого условия (5), используя теорему о предельном значении.
- д) Выполнить компьютерное моделирование системы, замкнутой регулятором (4) и построить графики задающего воздействия $g(t)$, формируемого регулятором управления $u(t)$, вектора состояния замкнутой системы $x(t)$, выхода $y(t)$ и ошибки регулирования $\varepsilon(t) = g(t) - y(t)$.
4. Принять вектор состояния системы $x(t)$ недоступным к измерению и выполнить следующие шаги:
- а) Дополнить схему для случая измеримого вектора состояния $x(t)$ наблюдателем состояния и использовать оценку состояния $\hat{x}(t)$ в регуляторе (4). Привести в отчет результат.
- б) Синтезировать наблюдатель состояния.
- в) Определить передаточную функцию $W_{g \rightarrow \varepsilon}(s)$ и вычислить ее нули и полюса. Проанализировать их и сравнить с нулями и полюсами передаточной функции, полученной для случая измеримого вектора состояния, и собственными числами матрицы Γ_g и сделать выводы.
- г) Проверить выполнение целевого условия (5), используя теорему о предельном значении.
- д) Выполнить компьютерное моделирование системы, замкнутой регулятором (4) с заменой вектора состояния $x(t)$ на его оценку $\hat{x}(t)$, и построить графики формируемого регулято-

ром управления $u(t)$, вектора состояния замкнутой системы $x(t)$, его оценки $\hat{x}(t)$, невязки $e_x(t) = x(t) - \hat{x}(t)$, выхода $y(t)$ и ошибки регулирования $\varepsilon(t) = g(t) - y(t)$.

5. Проанализировать полученные результаты и сделать выводы.

1.2 Ожидаемые результаты

1. Схемы моделирования замкнутой системы.
2. Матрица K регулятора (4).
3. Матрицы наблюдателя состояния.
4. Графики сигналов $g(t)$, $u(t)$, $x(t)$, $\hat{x}(t)$, $e_x(t)$, $y(t)$ и $\varepsilon(t)$. Для наглядности рекомендуется размещать графики $g(t)$ и $y(t)$ на одном рисунке.
5. Листинги аналитических расчетов.
6. Выводы.

2 РЕЖЕКТОРНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ: КОМПЕНСАЦИЯ

В соответствии с вашим вариантом по **Таблице 1** взять матрицы A, B, B_f, C, D и D_f из **Таблицы 2**, матрицы Γ_f и Y_f из **Таблицы 3** и рассмотреть систему

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu + B_f f, \\ y = Cx + Du + D_f f, \end{cases} \quad x(0) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}^T, \quad (6)$$

генератор внешнего возмущения

$$\begin{cases} \dot{w}_f = \Gamma_f w_f, \\ f = Y_f w_f \end{cases} \quad w_f(0) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}^T. \quad (7)$$

Выполнить следующие шаги:

1. Найти собственные числа матрицы Γ_f , определить моды внешнего возмущения и их характер (допускается использовать результаты, полученные в предыдущих **Лабораторных работах**).
2. Определить матрицы расширенной модели ошибки

$$\dot{\bar{x}} = \bar{A}\bar{x} + \bar{B}u + \bar{B}_f f, \quad (8)$$

предварительно задавшись матрицей G исходя из условия управляемости пары (Γ_f, G) .

3. Принять вектор состояния системы $x(t)$ доступным к измерению и выполнить следующие шаги:

- а) Построить схему моделирования системы (6), замкнутой регулятором

$$u = K\bar{x}, \quad (9)$$

обеспечивающим выполнение целевого условия

$$\lim_{t \rightarrow \infty} |y(t)| = 0. \quad (10)$$

- б) Задаться желаемой динамикой замкнутой системы Γ и синтезировать матрицу регулятора K .

- в) Определить передаточную функцию $W_{f \rightarrow y}(s)$ и вычислить ее нули и полюса. Проанализировать их и сравнить с собственными числами матрицы Γ_f и сделать выводы.
 - г) Проверить выполнение целевого условия (10), используя теорему о предельном значении.
 - д) Выполнить компьютерное моделирование системы, замкнутой регулятором (4) и построить графики возмущения $f(t)$, формируемого регулятором управления $u(t)$, вектора состояния замкнутой системы $x(t)$ и выхода $y(t)$.
4. Принять вектор состояния системы $x(t)$ недоступным к измерению и выполнить следующие шаги:
- а) Используя наблюдатель состояния, синтезированный в **Задании 1**, дополнить схему для случая измеримого вектора состояния $x(t)$ наблюдателем состояния и использовать оценку состояния $\hat{x}(t)$ в регуляторе (4). Привести в отчет результаты.
 - б) Используя наблюдатель состояния, синтезированный в **Задании 1**, определить передаточную функцию $W_{f \rightarrow y}(s)$ и вычислить ее нули и полюса. Проанализировать их и сравнить с нулями и полюсами передаточной функции, полученной для случая измеримого вектора состояния, и собственными числами матрицы Γ_g и сделать выводы.
 - в) Проверить выполнение целевого условия (10), используя теорему о предельном значении.
 - г) Выполнить компьютерное моделирование системы, замкнутой регулятором (9) с заменой вектора состояния $x(t)$ на его оценку $\hat{x}(t)$, и построить графики формируемого регулятором управления $u(t)$, вектора состояния замкнутой системы $x(t)$, его оценки $\hat{x}(t)$, невязки $e_x(t) = x(t) - \hat{x}(t)$ и выхода $y(t)$.
5. Проанализировать полученные результаты и сделать выводы.

2.1 Ожидаемые результаты

1. Схемы моделирования замкнутой системы.
2. Матрица K регулятора (9).
3. Графики сигналов $f(t)$, $u(t)$, $x(t)$, $\hat{x}(t)$, $e_x(t)$, $y(t)$.
4. Листинги аналитических расчетов.
5. Выводы.

3 РЕЖЕКТОРНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ: ВСЕ И СРАЗУ

В соответствии с вашим вариантом по **Таблице 1** взять матрицы A , B , B_f , C , D и D_f из **Таблицы 2**, матрицы Γ_f и Y_f и задающее воздействие $g(t)$ из **Таблицы 3** и рассмотреть систему (6), генератор внешнего возмущения (7) и генератор задающего воздействия (2). Выполнить следующие шаги:

1. Определить матрицы и начальные условия объединенного генератора внешних воздействий

$$\begin{cases} \dot{w} = \Gamma_w w, \\ g = \bar{Y}_g w_w, \\ f = \bar{Y}_f w_w \end{cases} \quad w_w(0). \quad (11)$$

2. Определить матрицы расширенной модели ошибки

$$\dot{\bar{e}} = \bar{A}\bar{e} + \bar{B}u + \bar{G}g + \bar{B}_f f, \quad (12)$$

предварительно задавшись матрицей G исходя из условия управляемости пары (Γ_w, G) .

3. Принять вектор состояния системы $x(t)$ доступным к измерению и выполнить следующие шаги:

- а) Построить схему моделирования системы (6), замкнутой регулятором

$$u = K\bar{e}, \quad (13)$$

обеспечивающим выполнение целевого условия (5).

- б) Задаться желаемой динамикой замкнутой системы Γ и синтезировать матрицу регулятора K .
- в) Выполнить компьютерное моделирование системы, замкнутой регулятором (13) и построить графики задающего воздействия $g(t)$, возмущения $f(t)$ формируемого регулятором управления $u(t)$, вектора состояния замкнутой системы $x(t)$, выхода $y(t)$ и ошибки регулирования $\varepsilon(t) = g(t) - y(t)$.

4. Принять вектор состояния системы $x(t)$ недоступным к измерению и выполнить следующие шаги:
 - а) Используя наблюдатель состояния, синтезированный в **Задании 1**, дополнить схему для случая измеримого вектора состояния $x(t)$ наблюдателем состояния и использовать оценку состояния $\hat{x}(t)$ в регуляторе (4). Привести в отчет результаты.
 - б) Выполнить компьютерное моделирование системы, замкнутой регулятором (13) с заменой вектора состояния $x(t)$ на его оценку $\hat{x}(t)$, и построить графики формируемого регулятором управления $u(t)$, вектора состояния замкнутой системы $x(t)$, его оценки $\hat{x}(t)$, невязки $e_x(t) = x(t) - \hat{x}(t)$, выхода $y(t)$ и ошибки регулирования $\varepsilon(t) = g(t) - y(t)$.
5. Проанализировать полученные результаты и сделать выводы.

3.1 Ожидаемые результаты

1. Схемы моделирования замкнутой системы.
2. Матрица K регулятора (4).
3. Графики сигналов $g(t)$, $f(t)$, $u(t)$, $x(t)$, $\hat{x}(t)$, $e_x(t)$, $y(t)$ и $\varepsilon(t)$. Для наглядности рекомендуется размещать графики $g(t)$ и $y(t)$ на одном рисунке.
4. Листинги аналитических расчетов.
5. Выводы.

А ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ К ЗАЩИТЕ

1. Какие задачи теории автоматического управления вы знаете? Как формулируются их постановки задач?
2. Какие виды внешних воздействий корректно рассматривать в рамках задач слежения и компенсации (т.е. какие виды сигналов возможно отследить и скомпенсировать)?
3. Как формулируется теорема о предельном значении? Когда она применима?
4. Как найти Передаточную Функцию (Матрицу) системы по ее форме Вход-Состояние-Выход?
5. В чем состоит основная идея регулятора, синтезированного рассмотренным в работе методом? Почему он работает?
6. В чем заключается принцип внутренней модели? Как он себя проявляет при управлении рассмотренным в данной работе методом?

В УСЛОВИЯ ВАРИАНТОВ

Таблица 1 — Распределение условий по вариантам

Вариант	ОУ	Генераторы	Вариант	ОУ	Генераторы	Вариант	ОУ	Генераторы
1	№ 1	№ 6	11	№ 6	№ 11	21	№ 11	№ 1
2	№ 2	№ 7	12	№ 7	№ 12	22	№ 12	№ 2
3	№ 3	№ 8	14	№ 8	№ 13	24	№ 13	№ 3
4	№ 4	№ 9	14	№ 9	№ 14	24	№ 14	№ 4
5	№ 5	№ 10	15	№ 10	№ 15	25	№ 15	№ 5
6	№ 1	№ 11	16	№ 6	№ 1	26	№ 11	№ 6
7	№ 2	№ 12	17	№ 7	№ 2	27	№ 12	№ 7
8	№ 3	№ 13	18	№ 8	№ 3	28	№ 13	№ 8
9	№ 4	№ 14	19	№ 9	№ 4	29	№ 14	№ 9
10	№ 5	№ 15	20	№ 10	№ 5	30	№ 15	№ 10

Таблица 2 — Исходные данные для Заданий (объект)

N°	A	B	B_f	C^T	D	D_f^T
1	$\begin{bmatrix} 3 & 5 & 4 \\ -2 & -4 & -5 \\ 2 & 2 & 3 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -2 & 2 \\ -2 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -2 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 4 \\ 1 \end{bmatrix}$
2	$\begin{bmatrix} 5 & 2 & 7 \\ 2 & 1 & 2 \\ -2 & -3 & -4 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -4 & -1 \\ 0 & 0 \\ 4 & 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 8 \\ 3 \end{bmatrix}$
3	$\begin{bmatrix} 3 & 4 & 2 \\ -4 & -5 & -4 \\ 4 & 4 & 3 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -3 \\ 7 \\ -7 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 3 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 \\ 6 \end{bmatrix}$
4	$\begin{bmatrix} 7 & 0 & 10 \\ 4 & -1 & 4 \\ -4 & -2 & -7 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -2 & -3 \\ 0 & 0 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0 \\ -2 \\ -1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 4 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 7 \\ 3 \end{bmatrix}$
5	$\begin{bmatrix} 5 & 6 & 3 \\ -6 & -7 & -6 \\ 6 & 6 & 5 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -2 & 3 \\ 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -2 \\ -3 \\ -2 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 5 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 4 \\ 1 \end{bmatrix}$

Таблица 2 — Исходные данные для Заданий (объект) (продолжение)

№	A	B	B_f	$C^\top$	D	$D_f^\top$
6	$\begin{bmatrix} 11 & -2 & 13 \\ 6 & -1 & 6 \\ -6 & -1 & -8 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -6 & -1 \\ 0 & 0 \\ 6 & 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 6 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 \\ 8 \end{bmatrix}$
7	$\begin{bmatrix} 5 & 8 & 5 \\ -6 & -9 & -8 \\ 6 & 6 & 5 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -3 & 1 \\ 3 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 \\ -3 \\ -2 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 7 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 5 \\ 6 \end{bmatrix}$
8	$\begin{bmatrix} 13 & 0 & 15 \\ 6 & 1 & 6 \\ -6 & -3 & -8 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -3 & 1 \\ 3 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 \\ -3 \\ -2 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 8 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0 \\ 6 \end{bmatrix}$
9	$\begin{bmatrix} 4 & 6 & 4 \\ -4 & -6 & -6 \\ 4 & 4 & 4 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 4 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -2 & -1 \\ 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -2 \\ -3 \\ -2 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 9 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 \\ 5 \end{bmatrix}$
10	$\begin{bmatrix} 4 & 1 & 6 \\ 2 & 0 & 2 \\ -2 & -2 & -4 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ 2 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 0 & 0 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 10 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0 \\ 7 \end{bmatrix}$

Таблица 2 — Исходные данные для Заданий (объект) (продолжение)

$\mathbb{N}^\circ$	A	B	B_f	$C^\top$	D	$D_f^\top$
11	$\begin{bmatrix} 7 & 10 & 5 \\ -10 & -13 & -10 \\ 10 & 10 & 7 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -2 & -1 \\ 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -2 \\ -3 \\ -2 \end{bmatrix}$	$[11]$	$\begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix}$
12	$\begin{bmatrix} 17 & -5 & 20 \\ 10 & -3 & 10 \\ -10 & 0 & -13 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -2 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}$	$[12]$	$\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$
13	$\begin{bmatrix} 5 & 6 & 4 \\ -4 & -5 & -6 \\ 4 & 4 & 5 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 4 \\ -7 \\ 7 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -3 & -2 \\ 3 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix}$	$[13]$	$\begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix}$
14	$\begin{bmatrix} 12 & -1 & 14 \\ 6 & 0 & 6 \\ -6 & -2 & -8 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 11 \\ 7 \\ -7 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 0 \\ -2 & 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -2 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}$	$[14]$	$\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}$
15	$\begin{bmatrix} 8 & 1 & 11 \\ 4 & 0 & 4 \\ -4 & -3 & -7 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -1 \\ -3 \\ 3 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ -3 \end{bmatrix}$	$[15]$	$\begin{bmatrix} 0 \\ 3 \end{bmatrix}$

Таблица 3 — Исходные данные для Заданий (генераторы)

№	Γ_f	$Y_f^\top$	$g(t)$
1	$\begin{bmatrix} 25 & 8 & -20 & 13 \\ -38 & -11 & 30 & -18 \\ 40 & 13 & -33 & 21 \\ 38 & 12 & -32 & 19 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 12 & -1 \\ 4 & -4 \\ -10 & 8 \\ 6 & -5 \end{bmatrix}$	$18 \sin(t) + 8$
2	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ -26 & -7 & 20 & -11 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 16 & 4 & -14 & 8 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 & -4 \\ 0 & -2 \\ -2 & 4 \\ 1 & -3 \end{bmatrix}$	$9 \cos(2t) - 12$
3	$\begin{bmatrix} -5 & 0 & 4 & -1 \\ -34 & -9 & 26 & -14 \\ -8 & -1 & 5 & -1 \\ 18 & 4 & -16 & 9 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 & -4 \\ 0 & -2 \\ -2 & 4 \\ 1 & -3 \end{bmatrix}$	$15 \sin(5t) + 12$
4	$\begin{bmatrix} -40 & 16 & 9 & -7 \\ -64 & 25 & 14 & -12 \\ -26 & 11 & 7 & -3 \\ 48 & -18 & -14 & 8 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 6 & -8 \\ -6 & -2 \\ -4 & 8 \\ -5 & -5 \end{bmatrix}$	$11 \cos(t) + 10$
5	$\begin{bmatrix} 35 & 10 & -28 & 17 \\ -22 & -7 & 18 & -12 \\ 56 & 17 & -45 & 27 \\ 34 & 12 & -28 & 17 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 12 & -6 \\ 4 & -2 \\ -10 & 4 \\ 6 & -3 \end{bmatrix}$	$21 \sin(2t) - 12$

Таблица 3 — Исходные данные для Заданий (генераторы) (продолжение)

№	Γ_f	$Y_f^\top$	$g(t)$
6	$\begin{bmatrix} 20 & 5 & -16 & 9 \\ 6 & 1 & -4 & 1 \\ 32 & 9 & -25 & 14 \\ 8 & 4 & -6 & 4 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -2 & -4 \\ 0 & -2 \\ 2 & 4 \\ -1 & -3 \end{bmatrix}$	$13 \cos(4t) - 14$
7	$\begin{bmatrix} 25 & 6 & -20 & 11 \\ 14 & 3 & -10 & 4 \\ 40 & 11 & -31 & 17 \\ 6 & 4 & -4 & 3 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 8 & -20 \\ 2 & -6 \\ -6 & 16 \\ 4 & -9 \end{bmatrix}$	$14 \sin(t) - 11$
8	$\begin{bmatrix} 35 & 9 & -28 & 16 \\ 4 & 0 & -2 & -1 \\ 56 & 16 & -44 & 25 \\ 18 & 8 & -14 & 9 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -8 & 10 \\ -2 & 2 \\ 6 & -8 \\ -3 & 5 \end{bmatrix}$	$10 \cos(8t) + 14$
9	$\begin{bmatrix} 25 & 40 & 18 & -30 \\ -17 & -27 & -13 & 20 \\ -10 & -14 & -7 & 14 \\ -7 & -10 & -6 & 9 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -1 & -4 \\ -2 & -6 \\ -1 & -2 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}$	$12 \sin(t) + 13$
10	$\begin{bmatrix} 25 & 40 & 16 & -30 \\ -9 & -14 & -6 & 10 \\ -5 & -8 & -4 & 8 \\ 6 & 10 & 3 & -7 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \\ 1 & 2 \\ -1 & -3 \end{bmatrix}$	$15 \cos(3t) - 13$

Таблица 3 — Исходные данные для Заданий (генераторы) (продолжение)

№	Γ_f	$Y_f^\top$	$g(t)$
11	$\begin{bmatrix} 35 & 56 & 22 & -42 \\ -11 & -17 & -7 & 12 \\ -6 & -10 & -5 & 10 \\ 11 & 18 & 6 & -13 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \\ 1 & 2 \\ -1 & -3 \end{bmatrix}$	$18 \cos(5t) + 12$
12	$\begin{bmatrix} -25 & 17 & 10 & -7 \\ -40 & 27 & 14 & -10 \\ -18 & 13 & 7 & -6 \\ -30 & 20 & 14 & -9 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -4 & 16 \\ 4 & -6 \\ -6 & 4 \\ 22 & -7 \end{bmatrix}$	$13 \sin(4t) + 17$
13	$\begin{bmatrix} -25 & 9 & 5 & 6 \\ -40 & 14 & 8 & 10 \\ -16 & 6 & 4 & 3 \\ -30 & 10 & 8 & 7 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 4 & 2 \\ -4 & -2 \\ 6 & -10 \\ -1 & 7 \end{bmatrix}$	$15 \sin(9t) - 15$
14	$\begin{bmatrix} -35 & 11 & 6 & 11 \\ -56 & 17 & 10 & 18 \\ -22 & 7 & 5 & 6 \\ -42 & 12 & 10 & 13 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -6 & -8 \\ 6 & 8 \\ 4 & -12 \\ -5 & 3 \end{bmatrix}$	$17 \cos(3t) + 12$
15	$\begin{bmatrix} -40 & 16 & 9 & 7 \\ -64 & 25 & 14 & 12 \\ -26 & 11 & 7 & 3 \\ -48 & 18 & 14 & 8 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -12 & 8 \\ 2 & -8 \\ 2 & 12 \\ 6 & -3 \end{bmatrix}$	$19 \sin(t) - 10$